الاسم: محمد صبحى سليمان سليمان شمعه

سكشن : 122

الرقم الجامعي:2502022

عنوان التقرير

المنصات السحابية ومشاركة الملفات: كيف تعمل تطبيقات Google Drive كمنصة الكترونية لتخزين البيانات بدلا من التخزين المحلي.

محمد صبحى

مقدمة

الفكرة العامة: هي توفير مساحة سحابية كبيرة و مجانية للمستخدمين لحفظ جميع بياناتهم و ملفاتهم بأمان

أهميته: هي حماية الملفات من الضياع اذا تعرض الجهاز الشخصي لعطل

الموضوع:

لكي نفهم عملية وأهمية التخزين السحابي يجب ان نلقي نظره أولا على التخزين المحلي و محدوديته العملية اعتمد المستخدمون لفتره طويلة جداً على الأقراص الصلبة الداخلية (Hard Disk Drives – HDDs) ولاحقاً الأقراص الصلبة الحالة الثابتة (Solid State Drives – SSDs) الى جانب وسائط التخزين المحمولة مثل كارت الميموري والفلاشة و رغم ان هذه الوسائل توفر سرعه عالية في القراءة والكتابة و تحكماً كاملاً للمستخدم الا ان مشاكلها وعيوبها تشكل عوائق حقيقية في بيئة عمل حديثة تطلب التطور المستمر و المرونة

القرص الصلب هو شيء او جهاز مادي ملموس من الممكن ان يتعرض لبعض المشاكل والاعطال منها التلف الكهربائي مثل الحرق او تلف الشرائح الالكترونية او الإصابة بالفيروسات المدمرة مثل البرامج التي تتلف البيانات و تشفرها و تجعلها غير قابلة للاسترجاع و من الممكن ان يسرق فاهو جهاز غير امن على البيانات و غير ذلك فاعند مشاركة ملفات بأحجام كبيرة مخزن محلياً تتطلب رفعه عبر قنوات تقليدية مثل البريد الالكتروني هو أمر شاق وغير عملي ويتطلب وقت وجهود كبير جداً في المقابل قدمت التطبيقات والمنصات السحابية مفهوماً مغايراً على نقل أعباء الصيانة و تأمين البيانات الى مراكز بيانات عملاقة تملكها وتديرها شركات كبرى متخصصه في ذلك لم يعد الملف مقيداً بجهاز معين بل أصبح كياناً في العالم السحابي يمكن الوصول اليه من الهاتف أو الكمبيوتر أو اللاب توب

طالما توفر اتصال بالإنترنت

كيف تعمل تطبيقات Google Drive و OneDrive؟

وراء الواجهات البسيطة والسهلة لتطبيقات Google Drive و OneDrive توجد بنية تحتية برمجية وتقنية معقدة جداً تضمن مزامنة البيانات وحماياتها بدقة عالية جداً

بنية العميل والخادم وإدارة مجلدات المزامنة

تعتمد هذه التطبيقات على نموذج العميل الخادم (Client-Server Architecture)

عند تثبيت التطبيق على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف ينشأ مجلد خاص يعرف تقنييمجلد المزامنة أي تعديل سواء كان إضافة ملف جديد تعديل مستند نصي أو حذف صورة يتم رصده فورياً بواسطة خلفيات برمجية تعمل بصمت على النظام

لا يتطلب الامر من المستخدم إعادة رفع الملفات يدوياً فالبرنامج يراقب التغييرات ويقوم بتحديثها سحابياً بشكل الي

تقنية تجزئة الكتل (Block-Level Syncing)

من أبرز الابتكارات التقنية التي تسهل عمل المنصات السحابية هي تقنية مزامنة الكتل فعندما يقوم المستخدم بتعديل ملف ضخم مثل تعديل فقرة واحدة في فيديو أو مستند كبير فإن التطبيق لا يقوم بإعادة رفع الملف بالكامل من جديد و هو ما كان سيستهلك وقتاً كبيراً جداً مثال عند تعديل حرف في ملف 1جيجا لا يقوم بإعادة رفع 1جيجا بالكامل بدلاً من ذلك تقسم المنصة الملف الى أجزاء صغيرة ويتم رفع تعديل الحرف الذي قمنا بتعديله فقط مما يجعل المزامنة فائقة السرعة وغير ملحوظة للمستخدم

اليات الأمان المتقدمة والتشفير

تثير فكرة تخزين البيانات على خوادم شركات أخرى مخاوف لدى المستخدمين تتعلق بالخصوصية لذلك اعتمدت الشركات المطورة ل OneDrive

و Google Drive معايير أمان صارمة تعتمد على مستويين رئيسيين:

التشفير أثناء النقل (Encryption in Transit) عندما تنتقل البيانات من جهازك الشخصي إلى مركز البيانات السحابي يتم تشفيرها باستخدام بروتوكولات حماية متطورة مثل (TLS) مما يمنع أي محاولة لأختراقها أو اعتراضها أثناء مرورها عبر شبكات الإنترنت العامة

التشفير أثناء التخزين (Encryption at Rest) تحفظ البيانات داخل الخوادم بصيغ مشفرة بحيث تكون غير مفهومة أو قابلة للاستخدام حتى لو تمكن طرف ثالث من الوصول للخوادم ولا يمكن فك شفرتها إلا بمفاتيح المصادقة الخاصة بصاحب الحساب

تتجاوز المنصات السحابية من فكرتها كمجرد مستودع افتراضي لتخزين البيانات والملفات فقط لتتحول إلى منصات جماعية تفاعلية

تتيح تطبيقات Google Drive و OneDrive اليات متقدمة لمشاركة الملفات تختلف تماماً عن الطرق التقليدية

بدلاً من إرسال نسخ متعددة من نفس الملف عبر البريد الالكتروني مما يترتب عليه ضياع الإصدارات و تعدد النسخ غير المحدثة تتيح السحابة إمكانية مشاركة رابط الكتروني مع صلاحيات دقيقه و مخصصة يمكن لصاحب الملف تحديد ما إذا كان المستلم قادراً القراءة فقط أو التعليق أو التعديل

بالإضافة إلى ذلك توفر هذه التطبيقات ميزة التعاون اللحظي حيث يستطيع عدة مستخدمين العمل على نفس المستند أو جدول البيانات في نفس اللحظة من أماكن مختلفة مع ظهور تعديلات كل مستخدم بشكل فوري كما تشغل سجل الإصدارات دوراً أساسياً في حماية البيانات فإذا قام المستخدم بتعديل خاطئ أو حذف محتوى هام تتيح المنصة استعادة أي نسخة سابقة من الملف تعود لتاريخ أو وقت محدد و هي ميزة مستحيلة التطبيق بسهولة في الأقراص المحلية لتوضيح الفارق العملي يمكن إبراز النقاط الفاصلة بين النظامين من خلال العناصر التالية:

إمكانية الوصول : التخزين المحلي مقيد بمكان وجود الجهاز المادي بينما يتيح التخزين السحابي حرية كاملة في الوصول للبيانات من أي مكان في العالم وعبر أي جهاز متصل بالشبكة

محمد صبحي

المراجع و المصادر :

1- **مواقع الدعم الفني الرسمية لشركتي مايكروسوفت و جوجل**

صفحات الشرح الخاصة ب OneDrive و Google Drive

2- **مواقع تقنية المعلومات والشبكات**

3- **مراجع تكنولوجيا المعلومات العامة ومفاهيم شبكات الحاسوب**

4- **مقالات عامة عن أنظمة تشفير و حماية البيانات على الانترنت**